

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA



ENA

Autor

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas

Orientador

Luis Alberto D'Afonseca

BELO HORIZONTE
27 DE SETEMBRO DE 2026

Resumo

Esse texto é um exemplo do uso da classe L^AT_EX que define a formatação das dissertações de Mestrado do PROFMAT no CEFET-MG.

Palavras-chave: Matemática; Ensino; Ciência.

Abstract

This text is an example of the use of the $\text{\LaTeX}$ class that defines the formatting of Master's dissertations of PROFMAT at CEFET-MG.

Keywords: Mathematics; Teaching; Science.

Sumário

1	Introdução	6
2	Levantamento Bibliográfico	7
3	Organização do Texto	8
3.1	Isso é Uma Seção	8
3.1.1	Isso é Uma Subseção	8
3.2	Citando as Referências Bibliográficas	8
3.3	Citações Diretas com Um ou Mais Parágrafos	9
3.4	Miscelâneas	9
4	Objetos Flutuantes	10
4.1	Figuras	10
5	Produções Científicas e Acadêmicas	11
5.1	Artigos Científicos	11
5.2	Trabalhos em Eventos e Pôsteres	11
5.3	Livros e Capítulos de Livro	11
5.4	Apresentações e Outras Produções	11
	Referências	12
	Apêndices	
A	Projeto e Planos de Trabalho - Enzo Ribas	14
A.1	Projeto	14
A.2	Plano de Trabalho	14
A.2.1	Introdução/Justificativa	14
A.2.2	Objetivos	15
A.2.3	Método Científico	15
A.2.4	Habilidades Adquiridas	16
A.2.5	Referências	16
B	Propostas para Novos Projetos	21
B.1	Proposta 1	21
B.1.1	Resumo	21
B.1.2	Introdução/Justificativa	21
B.1.3	Objetivos	21
B.1.4	Metodologia	21

B.1.5	Referências	21
B.1.6	Cronograma	21

1 Introdução

Qual o problema com que estamos trabalhando?

2 Levantamento Bibliográfico

A bibliografia apresentada na proposta do projeto é: [KLETTE:Concise__computer__vision], [FORSYTH:Computer__vision], [SZELISKI:Computer__vision], [PRINCE:Computer__vision], [DAVIES:Computer__and__machine__vision], [HARTLEY:Multiple__view__geometry], [SHAPIRO:Computer__vision], [TRUCCO:Introductory].

3 Organização do Texto

O cuidado em identificar pontos críticos no acompanhamento das preferências de consumo assume importantes posições no estabelecimento do sistema de participação geral. Por outro lado, a expansão dos mercados mundiais facilita a criação das diretrizes de desenvolvimento para o futuro.

3.1 Isso é Uma Seção

Por conseguinte, a percepção das dificuldades facilita a criação do levantamento das variáveis envolvidas. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a expansão dos mercados mundiais representa uma abertura para a melhoria dos modos de operação convencionais.

3.1.1 Isso é Uma Subseção

Não obstante, o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação exige a precisão e a definição das direções preferenciais no sentido do progresso. Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como a constante divulgação das informações promove a alavancagem dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência.

Isso é Uma Subsubseção

Caros amigos, o entendimento das metas propostas estimula a padronização do impacto na agilidade decisória. Desta maneira, a hegemonia do ambiente político apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção de todos os recursos funcionais envolvidos.

3.2 Citando as Referências Bibliográficas

O arquivo `refs.bib` contém informações bibliográficas para alguns trabalhos que costumam ser citados em dissertações do Profmat, tais como os livros da Coleção Profmat da SBM, algumas leis e o GeoGebra. O modelo adotado pelo Profmat no Cefet-MG é o numérico, onde existem várias formas de fazer as citações das referências bibliográficas.

- a) Citando numericamente, como no caso do livro sobre redação Matemática [1].
- b) Citando apenas o nome do autor Burden; Faires.
- c) Citando o nome do autor e o número Burden; Faires [1].
- d) Citando apenas o ano do trabalho 2010.
- e) Vários trabalhos podem ser citados simultaneamente **SOUZA:Bayesiana**, Burden; Faires, Chapra; Canale [**SOUZA:Bayesiana**, 1, 2].
- f) Citando com o número da página [1, p. 10] ou Burden; Faires [1, p. 10]

ATENÇÃO: Essa classe utiliza o `bibLATEX` com o `biber` para gerar as referências bibliográficas. Dependendo do programa que você utilizar para editar e compilar a dissertação ele vai identificar isso automaticamente e nada precisa ser feito. Porém, em outros programas é necessário informar que a ferramenta para gerar a bibliografia é `biber`. No `TeXstudio` você deve selecionar `Opções - Configurar TeXstudio` no menu. No quadro de diálogo que será aberto você deve selecionar a aba `Compilar` e dentro dela alterar a opção `Ferramenta padrão de bibliografia` substituindo `BibTeX` por `Biber`.

3.3 Citações Diretas com Um ou Mais Parágrafos

O incentivo ao avanço tecnológico, assim como a complexidade dos estudos efetuados maximiza as possibilidades por conta da gestão inovadora Burden; Faires [1, p. 10].

O cuidado em identificar pontos críticos na mobilidade dos capitais internacionais possibilita uma melhor visão global dos modos de operação convencionais.

Assim mesmo, a constante divulgação das informações nos obriga à análise do sistema de participação geral. Neste sentido, o novo modelo estrutural aqui preconizado garante a contribuição Burden; Faires [1, p. 10].

Neste sentido, o novo modelo estrutural aqui preconizado garante a contribuição de um grupo importante na determinação das novas proposições.

A prática cotidiana prova que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação apresenta tendências no sentido da manutenção.

Percebemos, cada vez mais, que o desafiador cenário globalizado estimula a padronização dos índices pretendidos.

A prática cotidiana prova que a crescente influência da mídia desafia a capacidade de equalização das regras de conduta normativas.

3.4 Miscelâneas

Colocando texto entre ‘aspas simples’ e “aspas duplas”.

Destacando um trecho do texto com negrito.

Destacando um trecho do texto com itálico.

Destacando um trecho do texto com fonte de máquina de escrever.

DESTACANDO UM TRECHO DO TEXTO COM FONTE COM SMALL CAPS.

Escrevendo números ordinais em modo texto 1º, 2º, 3º.

Escrevendo porcentagens 25% e outros símbolos # \$ % & _ { } \~^.

Escrevendo o endereço de uma página na internet <https://pt.wikipedia.org>.

Criando uma nota de rodapé¹.

O cuidado em identificar pontos críticos no acompanhamento das preferências de consumo assume importantes posições no estabelecimento do sistema de participação geral.

¹Uma nota de rodapé.

4 Objetos Flutuantes

Objetos flutuantes são figuras e tabelas cuja posição no texto é decidida pelo $\text{\LaTeX}$ e portanto são referenciados apenas por seus números.

4.1 Figuras

Por outro lado, o surgimento do comércio virtual causa impacto indireto na reavaliação do sistema de participação geral. O cuidado em identificar pontos críticos no desafiador cenário globalizado pode nos levar a considerar a reestruturação dos procedimentos normalmente adotados.

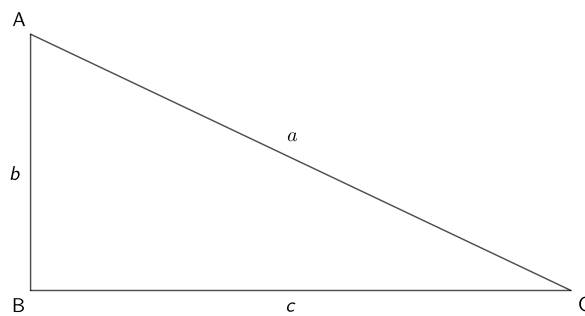


Figura 4.1: O Teorema de Pitágoras relaciona os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo.

É importante questionar o quanto a hegemonia do ambiente político oferece uma interessante oportunidade para verificação das direções preferenciais no sentido do progresso.

5 Produções Científicas e Acadêmicas

Este capítulo apresenta as principais produções científicas e acadêmicas desenvolvidas no contexto do projeto, incluindo artigos científicos, trabalhos apresentados em eventos, pôsteres, livros e outras produções relacionadas às atividades de pesquisa.

5.1 Artigos Científicos

5.2 Trabalhos em Eventos e Pôsteres

5.3 Livros e Capítulos de Livro

5.4 Apresentações e Outras Produções

Referências

- 1 BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*. Brooks/Cole, 2010.
- 2 CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. *Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists*. McGraw-Hill Education, 2015.

“`\latex`

Apêndice A

Projeto e Planos de Trabalho - Enzo Ribas

A.1 Projeto

Dados do projeto de pesquisa

Código: PIC704-2024

Título: Comparação da Implementação de Métodos Numéricos em Diferentes Paradigmas de Programação

Orientador: Luis Alberto D'Afonseca

Co-orientador: Lucas Martins Rocha

Discente: Enzo Rocha Leite Diniz Ribas

Tipo de Bolsa: Voluntário (IC)

Direcionamento: Iniciação Científica

Status: Semana C&T Pendente

Editais: Edital DPPG nº 73/2024 – PIBIC FAPEMIG

Cota: PIBIC FAPEMIG 2025–2026 (28/01/2025 a 28/02/2026)

Área de Conhecimento

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Matemática

Subárea: Matemática Aplicada

Especialidade: Análise Numérica

A.2 Plano de Trabalho

Título: Implementação de métodos numéricos em linguagens funcionais

A.2.1 Introdução/Justificativa

Os métodos numéricos são ferramentas essenciais nas áreas de engenharia e ciências, onde desempenham um papel fundamental na modelagem de sistemas complexos. Textos e publicações especializadas destacam a importância dessas técnicas no contexto computacional, como no livro *Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists*, de Steven Chapra, que enfatiza aplicações práticas. Clássicos como *Numerical Methods for Scientists and Engineers*, de Richard Hamming (1962), estabeleceram fundamentos que

permanecem relevantes, e *Numerical Analysis*, de R. L. Burden e J. D. Faires, continua sendo uma referência atual, abrangendo métodos clássicos e contemporâneos da análise numérica.

Os paradigmas de programação, por sua vez, oferecem diferentes abordagens para a construção de software, influenciando diretamente como métodos numéricos são implementados e executados. Cada paradigma – seja o imperativo, orientado a objetos ou funcional – apresenta suas particularidades em termos de estrutura de código, mutabilidade de variáveis e organização dos processos computacionais. A escolha do paradigma afeta aspectos como legibilidade, desempenho e facilidade de manutenção do código, aspectos cruciais para o desenvolvimento de soluções numéricas eficientes.

A.2.2 Objetivos

O objetivo deste projeto é investigar e comparar a implementação de métodos numéricos em diferentes paradigmas de programação, analisando como cada abordagem influencia aspectos essenciais do desenvolvimento e execução desses métodos. Para isso, os métodos selecionados serão implementados em linguagens representativas dos paradigmas imperativo, orientado a objetos e funcional.

Através dessa análise, o projeto busca identificar as vantagens e desvantagens de cada paradigma em termos de eficiência, legibilidade, facilidade de manutenção e expansão do código, fornecendo uma visão mais clara sobre o impacto das escolhas de paradigma na resolução de problemas numéricos.

Pretendemos que, ao realizar este projeto, os alunos adquiram uma compreensão prática e teórica dos principais paradigmas de programação e sua aplicabilidade em problemas científicos, desenvolvendo habilidades de programação em diversas linguagens. Eles aprenderão sobre a implementação dos métodos numéricos fundamentais, além de técnicas de análise de desempenho e complexidade de código.

O projeto permite que explorem os impactos de diferentes paradigmas em termos de eficiência, legibilidade e manutenção, promovendo uma visão crítica sobre a escolha de linguagem e paradigma em cenários de desenvolvimento, especialmente no contexto de aplicações numéricas e científicas.

A.2.3 Método Científico

A metodologia do projeto envolve a escolha e implementação de métodos numéricos, como o método de Euler para equações diferenciais ordinárias e o método de Newton–Raphson para raízes de funções, em diferentes paradigmas de programação, com o intuito de comparar suas características.

Para isso, serão selecionadas linguagens representativas dos paradigmas imperativo (C, Octave), orientado a objetos (Java ou Python) e funcional (Haskell ou F#). Cada método será implementado em cada linguagem respeitando as boas práticas e os princípios do respectivo paradigma, assegurando uma comparação coerente e representativa.

Em seguida, as implementações serão avaliadas quanto ao desempenho (tempo de execução e uso de memória), complexidade do código (linhas de código e estrutura

algorítmica) e legibilidade e manutenção (modularidade e clareza). Com esses dados, será feita uma análise comparativa para identificar as vantagens e desvantagens de cada paradigma na implementação de métodos numéricos.

A.2.4 Habilidades Adquiridas

Este projeto visa proporcionar ao estudante uma formação sólida em métodos numéricos e modelagem matemática, capacitando-o a seguir com pesquisa de nível de mestrado. Os conhecimentos matemáticos adquiridos serão essenciais para o desenvolvimento do projeto e contribuirão significativamente para a compreensão de conteúdos abordados nas disciplinas matemáticas dos cursos de engenharia, fortalecendo a base acadêmica do aluno.

De forma mais específica, ao realizar este projeto, o aluno desenvolverá uma compreensão prática e teórica dos principais paradigmas de programação e sua aplicação em problemas científicos. Ele adquirirá habilidades em diferentes linguagens de programação e aprenderá a implementar métodos numéricos fundamentais, além de dominar técnicas de análise de desempenho, complexidade de código e otimização de soluções.

Esse processo proporcionará ao estudante um entendimento mais profundo sobre como a escolha do paradigma de programação influencia a eficiência e a manutenção de soluções numéricas em contextos reais.

Em particular, este plano de trabalho enfatiza as linguagens funcionais. Essas linguagens são pouco utilizadas, apesar de, em princípio, oferecerem vantagens sobre as procedurais. Neste projeto, pretendemos explorar essas características e avaliar se as vantagens são significativas.

A.2.5 Referências

1. CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. *Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists*. McGraw-Hill Education, 2015.
2. BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*. Brooks Cole, 2010.
3. GABBRIELLI, M.; MARTINI, S.; GIALLOrenzo, S. *Programming Languages: Principles and Paradigms*. Germany: Springer International Publishing, 2023.
4. MELO, A. C. V. d.; SILVA, F. S. C. d. *Princípios de linguagens de programação*. Brazil: Editora Blucher, 2003.
5. STRUIK, D. J. *A Source Book in Mathematics, 1200–1800*. Princeton University Press, 1987.
6. HAMMING, R. W. *Numerical Methods for Scientists and Engineers*. Dover Publications, 1962.
7. RUGGIERO, M. A. G.; DA ROCHA LOPES, V. L. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. Pearson/Makron, 1998.

Corpo do Plano de Trabalho

Título

Implementação de métodos numéricos em linguagens funcionais

Introdução e Justificativa

Os métodos numéricos são ferramentas essenciais nas áreas de engenharia e ciências, onde desempenham um papel fundamental na modelagem de sistemas complexos. Textos e publicações especializadas destacam a importância dessas técnicas no contexto computacional, como no livro *Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists*, de Steven Chapra, que enfatiza aplicações práticas. Clássicos como *Numerical Methods for Scientists and Engineers*, de Richard Hamming (1962), estabeleceram fundamentos que permanecem relevantes, e *Numerical Analysis*, de R. L. Burden e J. D. Faires, continua sendo uma referência atual, abrangendo métodos clássicos e contemporâneos da análise numérica.

Os paradigmas de programação, por sua vez, oferecem diferentes abordagens para a construção de software, influenciando diretamente como métodos numéricos são implementados e executados. Cada paradigma – seja o imperativo, orientado a objetos ou funcional – apresenta suas particularidades em termos de estrutura de código, mutabilidade de variáveis e organização dos processos computacionais. A escolha do paradigma afeta aspectos como legibilidade, desempenho e facilidade de manutenção do código, aspectos cruciais para o desenvolvimento de soluções numéricas eficientes.

Objetivos

O objetivo deste projeto é investigar e comparar a implementação de métodos numéricos em diferentes paradigmas de programação, analisando como cada abordagem influencia aspectos essenciais do desenvolvimento e execução desses métodos.

Para isso, os métodos selecionados serão implementados em linguagens representativas dos paradigmas imperativo, orientado a objetos e funcional. Através dessa análise, o projeto busca identificar as vantagens e desvantagens de cada paradigma em termos de eficiência, legibilidade, facilidade de manutenção e expansão do código, fornecendo uma visão mais clara sobre o impacto das escolhas de paradigma na resolução de problemas numéricos.

Pretendemos que, ao realizar este projeto, os alunos adquiram uma compreensão prática e teórica dos principais paradigmas de programação e sua aplicabilidade em problemas científicos, desenvolvendo habilidades de programação em diversas linguagens. Eles aprenderão sobre a implementação dos métodos numéricos fundamentais, além de técnicas de análise de desempenho e complexidade de código.

O projeto permite que explorem os impactos de diferentes paradigmas em termos de eficiência, legibilidade e manutenção, promovendo uma visão crítica sobre a escolha de linguagem e paradigma em cenários de desenvolvimento, especialmente no contexto de aplicações numéricas e científicas.

Metodologia

A metodologia do projeto envolve a escolha e implementação de métodos numéricos, como o método de Euler para EDOs e o método de Newton–Raphson para raízes de funções, em diferentes paradigmas de programação, com o intuito de comparar suas características.

Para isso, serão selecionadas linguagens representativas dos paradigmas imperativo (C, Octave), orientado a objetos (Java ou Python) e funcional (Haskell ou F#). Cada método será implementado em cada linguagem respeitando as boas práticas e os princípios do respectivo paradigma, assegurando uma comparação coerente e representativa.

Em seguida, as implementações serão avaliadas quanto ao desempenho (tempo de execução e uso de memória), complexidade do código (linhas de código e estrutura algorítmica) e legibilidade e manutenção (modularidade e clareza).

Com esses dados, será feita uma análise comparativa para identificar as vantagens e desvantagens de cada paradigma na implementação de métodos numéricos.

Habilidades Adquiridas

Este projeto visa proporcionar ao estudante uma formação sólida em métodos numéricos e modelagem matemática, capacitando-o a seguir com pesquisa de nível de mestrado. Os conhecimentos matemáticos adquiridos serão essenciais para o desenvolvimento do projeto e contribuirão significativamente para a compreensão de conteúdos abordados nas disciplinas matemáticas dos cursos de engenharia, fortalecendo a base acadêmica do aluno.

De forma mais específica, ao realizar este projeto, o aluno desenvolverá uma compreensão prática e teórica dos principais paradigmas de programação e sua aplicação em problemas científicos. Ele adquirirá habilidades em diferentes linguagens de programação e aprenderá a implementar métodos numéricos fundamentais, além de dominar técnicas de análise de desempenho, complexidade de código e otimização de soluções.

Esse processo proporcionará ao estudante um entendimento mais profundo sobre como a escolha do paradigma de programação influencia a eficiência e a manutenção de soluções numéricas em contextos reais.

Em particular, este plano de trabalho enfatiza as linguagens funcionais. Essas linguagens são pouco utilizadas, apesar de, em princípio, oferecerem vantagens sobre as procedurais. Neste projeto, pretendemos explorar essas características e avaliar se as vantagens são significativas.

Referências

1. CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. *Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists*. McGraw-Hill Education, 2015.
2. BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*. Brooks Cole, 2010.
3. GABBRIELLI, M.; MARTINI, S.; GIALlorenzo, S. *Programming Languages: Principles and Paradigms*. Germany: Springer International Publishing, 2023.
4. MELO, A. C. V. d.; SILVA, F. S. C. d. *Princípios de linguagens de programação*. Brazil: Editora Blucher, 2003.
5. STRUIK, D. J. *A Source Book in Mathematics, 1200–1800*. Princeton University Press, 1987.
6. HAMMING, R. W. *Numerical Methods for Scientists and Engineers*. Dover Publications, 1962.
7. RUGGIERO, M. A. G.; DA ROCHA LOPES, V. L. *Cálculo numérico: aspectos teóricos*

e computacionais. Pearson/Makron, 1998.

““

Apêndice B

Propostas para Novos Projetos

Propostas para projetos que podem ser gerados como continuação deste projeto. Apenas texto simples pode ser utilizado para responder a estes campos.

B.1 Proposta 1

B.1.1 Resumo

Título:

Palavras-chave:

Resumo:

B.1.2 Introdução/Justificativa

Incluindo os benefícios esperados no processo ensino-aprendizagem e o retorno para os cursos e para os professores do CEFET-MG em geral

B.1.3 Objetivos

Objetivo geral

Objetivos específicos

B.1.4 Metodologia

B.1.5 Referências

B.1.6 Cronograma